Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
26-07-24

1. Si calcolino i seguenti limiti:

   (a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2^n + n^2}{3^n + n^3}$;

   (b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sin\left(\frac{2}{n}\right)\tan\left(\frac{1}{n^2}\right)}{e^{\frac{3}{n^3}}-1}$.

2. Si risolva il seguente integrale

$$\int \frac{1}{x(\ln^2 x - 3\ln x + 2)}\, dx.$$

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-1}}.$$

Si può trascurare lo studio della derivata seconda.

4. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+3}{\sqrt{n^7} + 3n^2 - 1}.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci e di dimostri il Criterio di Monotonia.

6. Si verifichi se la funzione $f(x) = 5x - 1$ verifica le ipotesi del Teorema sulla media per l'integrale nell'intervallo $[1, 3]$ e, in tal caso, si calcoli la media integrale.

7. Si dia la definizione di continuità di una funzione in un punto e, anche attraverso esempi, si classifichino i punti di discontinuità di una funzione.